

新ガイドラインを踏まえた 多巣性運動ニューロパチーのアップデート

天理よろづ相談所病院 神経筋疾患センター・脳神経内科

野寺 裕之

武田薬品工業 全国研究会

※ 骨子案 (figure/ データは要挿入・出典明記、国内未承認薬は適応外注記)

COI の開示

- 演者氏名： 野寺 裕之

天理よろづ相談所病院 神経筋疾患センター長／脳神経内科 副部長

- 本講演に関連し、開示すべき COI 関係にある企業等の有無：（記入）

* 本スライドは骨子。実際の COI 状態に合わせて記載してください。

本日の内容

- **MMN とは — 疾患概要・疫学・病態のアップデート**
 - 日本全国調査 2024、補体（C2 依存性）が病態の中心へ
- **診断のアップデートと「新ガイドライン」**
 - 診断基準の再検討（CB を超えて）、EAN/PNS 新ガイドライン近刊
- **治療のアップデート — 「本命」補体阻害薬**
 - empasiprubart（ARDA/EMPASSION）ほか、新規 IgG 療法への接続

1

MMN とは

疾患概要・疫学・病態のアップデート

疾患概念 — 純粹運動性の免疫介在性ニューロパチー

- 感覚障害を伴わない、左右非対称・上肢遠位優位の筋力低下と筋萎縮
 - － 緩徐～階段状進行。運動神経伝導ブロック（CB）が特徴
 - － 約半数で抗 GM1 IgM 抗体陽性、IVIg が有効
 - － cold paresis（寒冷麻痺）が 83%（CIDP/PMA の 4 ～ 6 倍） — 補助的特徴
- 鑑別の要は **ALS/運動ニューロン疾患**、および **multifocal CIDP（MADSAM/LSS）**
 - － ALS との臨床鑑別：筋萎縮に不釣合いな筋力低下、球麻痺なし、UMN 徴候なし

疫学 — 日本全国調査 2024 (正式論文化)

- 全国推定患者数 約 500 名／有病率 0.4 (人口 10 万対)

- 男女比 2:1、平均発症年齢 42 歳 (男性が若年発症)、上肢遠位に初発
- 抗 GM1 IgM 陽性率 約 54% (英国 22.7%・蘭 / 壠 43% より高い)

- 海外の有病率は 0.3 ～ 0.7/10 万 (希少疾患)

- HLA-DRB1*15 が高頻度 (遺伝的背景)

病態① — nodopathy / paranodopathy

● CB の本態は「局所脱髄」から「ランビエ絞輪の機能障害」へ（Uncini）

- paranode ミエリン剥離・絞輪伸長・Nav チャンネル障害・イオン恒常性破綻
- 神経興奮性研究：CB 遠位で過分極、活動依存性 CB
- cold paresis は Na^+/K^+ ポンプの温度感受性で説明

▶ → 「脱髄」だけでなく軸索・イオンチャネル機能障害という枠組み

病態② — 抗 GM1 IgM と補体（C2 依存性） = 治療標的の伏線

- 抗 GM1 IgM が古典経路（classical pathway）のみで補体を活性化
 - iPS 由来運動ニューロンで補体依存性に Ca 恒常性破綻→軸索障害
- 【添付論文】 MMN/ 抗 MAG 51 例の IgM による補体活性化は全例 C2 依存性
 - 抗 C2 抗体で用量依存的に阻害、「C2 バイパス」なし
 - ▶ → C2 が有望な治療標的（= empasiprubart の科学的基盤）

病態③ — 補体活性化は臨床像と相関、阻害薬の前臨床根拠

● MMN 137 例の血清 × iPS 由来運動ニューロンモデル

- IgM 結合 ↑ → C3 沈着 ↑ が、筋力低下 (MRC) ・ 必要 IVIg 用量 ・ 軸索障害の程度と相関
- 補体活性化は振動覚異常 ・ 腕神経叢 MRI 異常とも相関

● IVIg は補体活性化を 34-54% しか抑制しない

- ▶ 特異的補体阻害薬はモデルで 89.1-98.7% 抑制 → 補体阻害の前臨床的根拠

病態④ — 血液神経関門 (BNB) と軸索膜 (本邦グループの知見)

- 患者 IgG による血液神経関門 (BNB) 破綻 : CIDP と分子機序が異なる
 - MMN では内皮の TNF- α ・ VCAM-1 上昇が主体 (典型 CIDP は CCL20/ICAM-1 、多巣性 CIDP は GM-CSF 等)
- 軸索膜の不安定性 : fast K⁺ 電流低下 ・ superexcitability
 - paranode ミエリンの緩みを示唆、不随意指運動例でより顕著
 - ▶ → MMN は「CB + 軸索」だけでなく、より広汎な有髄線維障害のスペクトラム

2

診断のアップデート

診断基準の再検討と EAN/PNS 新ガイドライン

診断プロセスと現行 EFNS/PNS 2010 基準

- 臨床：2 神経以上・1 か月以上の非対称性運動麻痺、客観的感觉障害なし
 - － 支持：上肢優位・腱反射低下・脳神経正常・筋痙攣 / 線維束収縮・免疫療法反応
 - － 電気診断：絞扼部以外での definite/probable CB
 - － 補助：抗 GM1 IgM、末梢神経肥厚（エコー / MRI）、軽度 CSF 蛋白上昇
- 疑い例では IVIg 診断的治療で反応性を確認することもしばしば

診断アップデート① — 基準の感度比較 (Doneddu 2024)

● EFNS/PNS 2010 vs AANEM : MMN 53 例 vs 対照 280 例

- 感度 : EFNS/PNS 47% (definite) /57% (prob+def) > AANEM 28%/53%
- 支持基準を加えると EFNS/PNS の prob+def 感度は 64% に
- 特異度 : AANEM 100%、EFNS/PNS 97 ~ 98.5% (ともに高い)

▶ → **EFNS/PNS** は高感度・わずかに低特異度。 **NCS** の拡張 (多神経検索) を推奨

診断アップデート② — CB を超えた「拡張基準」 (Doneddu 2025)

● MMN 70 例 vs 対照 359 例

- CB のない区間でも 71% に CB 以外の伝導異常 (時間的分散 47% ・ 遠位 CMAP 持続延長 31% ・ CV 低下 26% 等)

● これらを取り込むと **prob/def** 感度が **+26%** (**p<0.001**) 、特異度低下は最小

- ▶ 「 **CB** が唯一の脱髄指標ではない 」 — 新ガイドライン改訂の論点に

- 関連 : CB 定義のばらつき / CB 依存度への問題提起が相次ぐ (2025 レター)

診断アップデート③ — 実データが示す電気診断の最適化 (2025)

- **CB 定義は「振幅 30% 減」が「面積 30% 減」より高感度 (78.7% vs 63.8%)**
 - ▶ **CB(振幅) + 時間的分散 (TD) + F 波延長 / 消失を独立指標にすると感度 78.7→91.5%**
 - TD は感度 59.6% / 特異度 94.3% 、 F 波異常は感度 42.6% / 特異度 96.9% (英・韓 多施設)
- **予後 : IVIg 反応不良例は発症時から罹患神経数が多く TD が多い (CB 単独では判別不可)**
 - → CB だけでなく TD ・ F 波 ・ 罹患神経数を系統的に評価

画像・バイオマーカーのアップデート

- **神経エコー**：非対称性の神経腫大を高感度に検出、**ALS** 鑑別に有用
 - － 低コスト・非侵襲。narrative review は「可能なら第一選択の画像」と提言
- **MR neurography**：神経腫大は **MADSAM** で顕著、**MMN** で乏しい→鑑別の手がかり
- **バイオマーカー**：血清 **NfL** は **ALS** < 鑑別補助、**peripherin**（軸索障害）も注目
 - － 現行 EFNS/PNS はエコー記載なし → 新 GL での正式採用が期待される

神経エコー — MMN ・ 純粋運動 CIDP ・ 典型 CIDP は連続スペクトラム

● MMN19 / motor CIDP15 / 典型 CIDP117 を神経エコー + NCS で比較

- 神経断面積 (CSA) : 典型 CIDP > MPred-CIDP > PM-CIDP > MMN の順で小さくなる
 - 伝導速度は逆順 (MMN で最も速い) → 3 疾患は連続スペクトラム
 - motor CIDP は腕神経叢が近位優位に腫大 (MMN ・ 典型 CIDP は均等)
- ▶ → エコー + NCS + 治療反応で疾患スペクトラム上の位置づけが可能

鑑別診断 — 手初発 ALS と 運動優位ニューロパチー

● MMN vs 手初発 ALS (Fang 2026)

- MMN は若年発症 (43 vs 59 歳) ・低 CK ・高 IgM 。 CB は MMN 87.5% vs 手初発 ALS 31%
- 手初発 ALS の約 1/3 で CK 上昇、MMN は全例 CK 正常

● LMND 様重症運動ニューロパチーで新規セプチン多量体自己抗体 (Arlt 2026, Brain)

- MMN 検証群は陰性だが、運動優位ニューロパチー ×LMND 鑑別で今後注目

診断遅延・誤診の実態 — 「気づかれない」 MMN

- 英国多施設調査：初診からの診断遅延が **50% 超で 1 年以上**
- **argenx グローバル医師調査（250 名 / 9 か国）**
 - 約 70% が別の末梢神経疾患と最初に誤診（ALS 誤診 50%、CIDP 51%）
 - 31% はどのガイドラインも参照せず、1/3 がステロイドを 1st-line（非推奨）
 - 診断遅延：医師推計 約 1.75 年 / 患者報告 約 6 年（両者に乖離、両方提示）

新ガイドライン — EAN/PNS MMN ガイドライン (近刊)

- 現行標準は依然 **2010 年 EFNS/PNS 第1改訂版**
- 改訂版 : **Task Force chair S. Goedee (Utrecht)**
 - EAN 公式は「 Guideline Proposal accepted (初期段階) 」、2025-2026 発刊見込み
 - * 正式な発刊日・内容は未公開 → 本項は「予想」として提示
- 予想される変更点 (未確定)
 - CB 以外の伝導異常の位置づけ / 神経エコーの支持基準採用 / SClg ・補体阻害への言及

参考：2021 EAN/PNS CIDP ガイドライン と 日本 GL2024

● 2021 CIDP ガイドライン：「**atypical CIDP**」→「**CIDP variants**」に整理

- Lewis-Sumner/MADSAM は「multifocal CIDP」と改称 → MMN との厳密な鑑別が重要

● 日本 GL2024（要点）

- IVIg 導入 (1C) ・維持 (1B) を強く推奨、SCIg 維持は条件付き (2C ・国内保険適用外)
- 免疫抑制療法は行わないことを強く推奨 (1B)、ステロイドは増悪例あり非推奨
- ▶ 補体阻害薬・FcRn は「今後の臨床試験に期待」→ 次章が最新の続報

3

治療のアップデート

「本命」補体阻害薬と新規 IgG 療法

治療の現状と限界 — IVIg / SCIg

- **IVIg は唯一の承認治療・第一選択（実臨床の奏効率が高い：英国 97.8%）**
 - SCIg は IVIg と同等の有効性・良好な忍容性（国内は未承認）
- **限界：維持療法下でも軸索変性が緩徐に進行、経時的に効果減弱**
 - 約 90% の患者が維持 IVIg 下でも軸索変性が進行（患者調査）
 - ▶ → 病態を修飾する新規治療（補体阻害）への強い期待

IVIg の最適化と長期アウトカム (2025-2026)

- 高頻度 IVIg (年 2 回超) で遠位 **CMAP** 振幅・**mRS** が有意改善、**CB** 数も減少
 - 過少治療だった症例でも改善余地 ($B=2.88$, $P<0.001$ / 中国・地方 3 施設)
- 個別最適化用量で **MMN-RODS** が **90.6%(29/32)** で **6 年以上改善維持**
 - 従来の「経時的に低下」像と対照的。用量は施設間差大 (18.8 ~ 33.9 g/ 週)
 - ▶ → 早期・十分量・個別最適化が鍵 (減量判断の **LLM** 支援も報告)

残された課題 — 非運動症状の負担 と SClg の実際

- **6 年追跡：運動障害 (INCAT) は安定だが、疲労 17→58% ・うつ 8→25% に増悪**
 - 免疫治療は運動を安定させるが非運動症状は防げない → 疲労・メンタルのスクリーニング
- **IVIg→SClg 切替：MMN の 77% が 12 か月継続・安定、満足度高い**
 - ただし 40% で増量など治療強化が必要（本邦は保険適用外）
 - ▶ → 多職種での包括的マネジメントと SClg という在宅選択肢

なぜ補体阻害か — 「本命」の病態的根拠

● 抗 **GM1 IgM** → (古典経路・**C2** 依存性) → 補体活性化

- ランビエ絞輪で膜侵襲複合体 (MAC) 形成 → Nav チャンネル障害・軸索障害
- IVIg は補体沈着を減らす但不十分 → 上流での選択的補体阻害が合理的

▶ 開発の主戦場は **C2** (**empasiprubart**) と 活性化 **C1s** (**DNTH103**)

* いずれも国内未承認・臨床試験段階 (適応外)

補体が本命、FcRn 阻害は MMN には不向き

- **FcRn 阻害 (nipocalimab, efgartigimod, rozanolixizumab) は IgG 自己抗体病で有効**
 - 重症筋無力症で確立、CIDP で開発中 (efgartigimod は再発予防効果)
- **MMN では FcRn 阻害は無効と考えられる —— MMN が主に IgM 介在性の病態のため**
 - ▶ **MMN は「IgM × 補体」主導 → 標的は補体 (C2 / 活性化 C1s) が理にかなう**

* FcRn 阻害薬・補体阻害薬とも国内は MMN 未承認 (適応外)

empasiprubart (抗 C2) — 第 2 相 ARDA 試験

- 対象：IVIg 依存の **probable/definite MMN** 計 **54 名**

- 27 名 × 2 コホート、各 2:1 (実薬 n=18/ プラセボ n=9)、16 週二重盲検

- 主要結果 (**EAN2025/PNS2025**)

- **IVIg 再投与リスク 約 91% 減** : コホート **1 HR 0.09 (95%CI 0.02-0.44)**

- 握力改善 (コホート 2 : +19.89 vs +0.78 kPa)、血清 NfL 低下 (軸索保護示唆)

- 安全性は概ね良好 (多くは軽～中等度)。MMN で過去最大の介入試験

empasiprubarb — 第3相 EMPASSION / 他の補体阻害薬

- **EMPASSION (NCT06742190) : empasiprubarb vs IVIg、約 154 名、進行中**

- 主要評価は握力変化 (CT.gov) / MMN-RODS (企業資料) で出典間に食い違い→要確認

- **DNTH103 (抗活性化 C1s、皮下・2週毎) : 第2相 MoMeNtum (MMN36 名)、2H2026 データ**

- riliprubarb (抗 C1s, Sanofi) は MMN 非対象 (CIDP 専用・難治 CIDP 第3相は無益性中止)

- eculizumab (抗 C5) は小規模オープン試験で効果限定的 (上流阻害へ主流移行)

補体阻害薬の一覧（MMN）

薬剤	標的	経路	投与	MMN 試験	段階 / 結果
empasiprubart (ARGX-117)	C2	古典 + レクチン	静注	ARDA(P2)→ EMPASSION(P3)	IVIg 再投与 約 91% 減 / P3 進行中
DNTH103	活性化 C1s	古典のみ	皮下・2 週毎	MoMeNtum(P2)	募集中 / 2H2026
riliprubart (SAR445088)	C1s	古典のみ	静注	なし（CIDP 専用）	難治 CIDP 第 3 相は中止
eculizumab	C5	終末	静注	小規模オープン (2011)	効果限定的

* すべて国内未承認・臨床試験段階（適応外）。数値は学会発表主体で査読論文は要確認。
出典：ClinicalTrials.gov / argenx・Sanofi 学会発表・press（2024-2026）

新規 IgG 療法への接続

● IgG 補充療法の選択肢：IVIg / 従来 SClg / facilitated SClg (fSCIG)

- － 在宅自己注射・全身性副作用の軽減・通院負担の低減
- － (本邦の適応・製剤の位置づけは各製品情報に準拠)

▶ = ここから既存デッキの企業パート (新規 IgG 製剤スライド) へ接続

* 製品スライドは適応・注意事項・COI に従い挿入

まとめ — Take home messages

- **MMN** は誤診・診断遅延が多い（**ALS** 誤診 **50%**） — 純粹運動・非対称・**CB** を想起
- 診断は **CB** 至上主義から拡張へ： **CB** 以外の伝導異常 + 神経エコー + **NfL** が補助
- 新ガイドライン（**EAN/PNS**）が近刊予定 — 診断基準・エコー・治療の更新に注目
- 病態の中心は補体（**C2** 依存性）活性化
- ▶ 本命：補体阻害薬 **empasiprubart** が **IVIg** 再投与を約 **91%** 減（第 3 相進行中）
- **IVIg/SCIg**（新規 **IgG** 療法）は引き続き治療の基盤

主要文献

1. Claytor B, Polston D, Li Y. MMN: A Narrative Review. Muscle Nerve 2025;71:512-534.
2. Rajabally YA, et al. Diagnosis and Management of MMN in the UK. JPNS 2025;30:e70018.
3. Budding K, et al. Complement activation by IgM ... depends on C2. Eur J Neurol 2025;32:e16541.
4. 日本神経学会ほか . CIDP/MMN 診療ガイドライン 2024.
5. Aotsuka Y, et al. MMN in Japan: nationwide survey. Muscle Nerve 2024;70:1027-1033.
6. Doneddu PE, et al. EFNS/PNS vs AAEM criteria. Eur J Neurol 2024;31:e16444.
7. Doneddu PE, et al. NCS Abnormalities Beyond CB in MMN. Eur J Neurol 2025;32:e70300.
8. Van den Bergh PYK, et al. EAN/PNS CIDP guideline (2nd revision) 2021.
9. ARDA(NCT05225675) / EMPASSION(NCT06742190) / MoMeNtum(NCT06537999) ; EAN Ongoing Guidelines(ean.org).

主要文献 (2025-2026 アップデート)

10. Rajabally YA, et al. Variably Defined CB, TD and Other Electrophysiological Abnormalities in MMN. Eur J Neurol 2025;32:e70361.
11. Posa A, et al. Patterns of motor nerve demyelination and prognostic significance in MMN. IBRO Neurosci Rep 2026;20:474-479.
12. Fang SY, et al. Differentiating MMN from hand-onset ALS. J Chin Med Assoc 2026;89:437-444.
13. Arlt FA, et al. Septin multimer autoantibodies in severe motor neuropathy. Brain 2026;awag183.
14. Niu J, et al. Nerve Ultrasound of MMN and Motor/Typical CIDP. Can J Neurol Sci 2025.
15. Krijgsman D, et al. IgM Anti-Ganglioside Binding and Complement Activation in iPSC-MN Model for MMN. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2026;13:e200482.
16. Shimizu F, et al. Blood-Nerve Barrier Breakdown Induced by IgG in CIDP and MMN. Int J Mol Sci 2026;27:1088.
17. Zhou L, et al. IVIg frequency in MMN: nerve conduction outcomes. BMC Neurol 2026. / Noushad MA, et al. Long-Term Outcomes via MMN-RODS. JPNS 2025;30:e70079.
18. Basta I, et al. Long-term motor stability but increasing non-motor burden in MMN. Front Hum Neurosci 2026;20:1824742. / Gingele S, et al. IV→SC Ig in CIDP and MMN. Neurol Ther 2026;15:165-177.
19. Khateb M, Bril V. Nipocalimab and other FcRn blockers in neuromuscular disorders. Pharmacol Ther 2026;286:109071.